

„Programozás” komplex beadandó feladat

Készítette: Páll Áron Benedek

Neptun-azonosító: IYPFGI

E-mail: pall.aron.b@gmail.com

Kurzuskód: [K81DNC-PROG](#)

Gyakorlatvezető neve: Németh Kristóf

2025. január 11.

Tartalom

Felhasználói dokumentáció	3
Feladat	3
Futási környezet	3
Használat	3
A program indítása	3
A program használata billentyűzetről való bevitel esetén	3
A program használata fájlból való bevitel esetén	3
A program kimenete	4
Minta bemenet és kimenet	4
Hibalehetőségek	4
Fejlesztői dokumentáció	5
Feladat	5
Tervezés	5
Specifikáció	5
Visszavezetés	5
Algoritmus	6
Fejlesztői környezet	6
Forráskód	6
Megoldás	6
Függvénystruktúra	6
A kód	7
A kód (magas szintű függvényekkel)	9
Tesztelés	11
Automatikus tesztek (Bíró)	11
Automatikus tesztek (Bíró, magas szintű függvényekkel)	11
Érvényes tesztesetek	12
Érvénytelen tesztesetek	12
Fejlesztési lehetőségek	13

Felhasználói dokumentáció

Feladat

Legmelegebb napok

A meteorológiai intézet az ország N településre adott M napos időjárás előrejelzést, az adott településen az adott napra várt legmagasabb hőmérsékletet

Készíts programot, amely megadja azokat a napokat, amikor a legmagasabb hőmérséklet várható

Futási környezet

IBM PC, -exe futtatásra alkalmas, 64 bites operációs rendszer (pl. Windows 10) Nem igényel egeret

Használat

A program indítása

A program az *iypfgi/iypfgi/bin/Debug/iypfgi.exe* néven található a tömörített állományban

A program használata billentyűzetről való bevétel esetén

Az *iypfgi.exe* fájl elindításával a program az adatokat a billentyűzetről olvassa be a következő sorrendben

#	Adat	Magyarázat
1.	Napok száma(n), települések száma(m)	Nemnegatív szám
2.	1. településen a hőmérsékletek	valós szám
3.	2. településen a hőmérsékletek	valós szám
4.	...	...
5.	X. településen a hőmérsékletek	valós szám

A program használata fájlból való bevétel esetén

Lehetőségünk van az adatokat fájlban is megadni. Ekkor a programot parancssorban a következőképpen kell indítani, feltételezve, hogy a bemeneti fájlok mellette helyezkednek el:

iypfgi.exe < be1.txt

A fájl felépítésének a következő formai követelményei vannak. A fájl első sorában a napok száma (n) és a települések száma (m) van. A következő sor mindegyikében m darab szám szerepel szóközzel elválasztva egymástól. Például

3 5

11 11 11 11 20

12 13 14 15 16

17 18 19 20 11

A program kimenete

A program kiírja azon napoknak a sorszámát, ahol megjelenik a legmelegebb nap és hogy hány ilyen nap van

Minta bemenet és kimenet

```
3 5
11 11 11 11 20
12 13 14 15 16
17 18 19 20 11
2 4 5
```

Hibalehetőségek

Az egyes bemeneti adatokat a fenti mintának megfelelően kell megadni. Hiba, ha az első két sorban megjelenő szám negatív szám. Hiba esetén a program azzal jelzi, hogy leáll és újra kell indítani

Mintafuttatás hibás bemeneti adatok esetén

```
-5 -6
```

Fejlesztői dokumentáció

Feladat

Legmelegebb napok

A meteorológiai intézet az ország N településre adott M napos időjárás előrejelzést, az adott településen az adott napra várt legmagasabb hőmérsékletet

Készíts programot, amely megadja azokat a napokat, amikor a legmagasabb hőmérséklet várható

Tervezés

Specifikáció

Be: $n \in \mathbb{R}$, $m \in \mathbb{R}$, $\text{matrix} \in \mathbb{R}[0..n-1, 0..m-1]$

Sa: $\text{maxért} \in \mathbb{N}$

Ki: $y \in \mathbb{R}[1..db]$, $db \in \mathbb{R}$

Fv: $\text{napi}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$\text{napi}(x) = \text{DARAB}(k=0..n-1, \text{matrix}[k,x] = \text{maxért})$

Ef: -

Uf: $(, \text{maxért}) = \text{MAX}(k=0..m*n-1, \text{matrix}[k \text{ div } m, k \text{ mod } m])$ és $(db, y) = \text{KIVÁLOGAT}(x=0..m-1, \text{napi}(x) > 0, x+1)$

Visszavezetés

DARAB (napi):

$i = k$

$e = 0$

$u = n-1$

$T(i) = \text{matrix}[k,x] = \text{maxért}$

MAX:

$i = k$

$e = 0$

$u = m*n-1$

$f(i) = \text{matrix}[k \text{ div } m, k \text{ mod } m]$

KIVÁLOGAT:

$i = x$

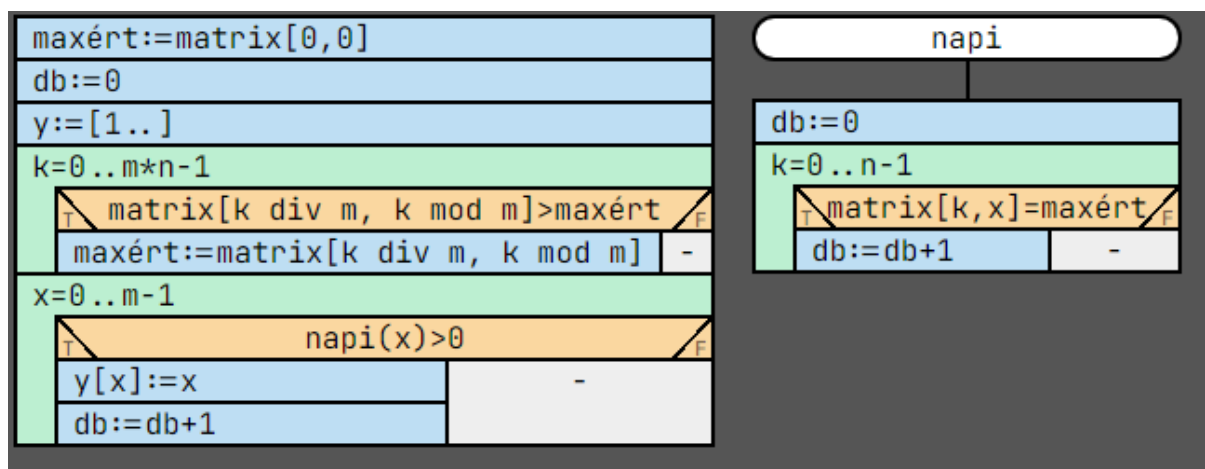
$e = 0$

$u = m-1$

$T(i) = \text{napi}(x) > 0$

$f(i) = x + 1$

Algoritmus



Fejlesztői környezet

IBM PC, exe futtatásra alkalmas operációs rendszer (pl. Windows 10). Visual Studio 2022 (Version 17.2.3) fejlesztői környezet

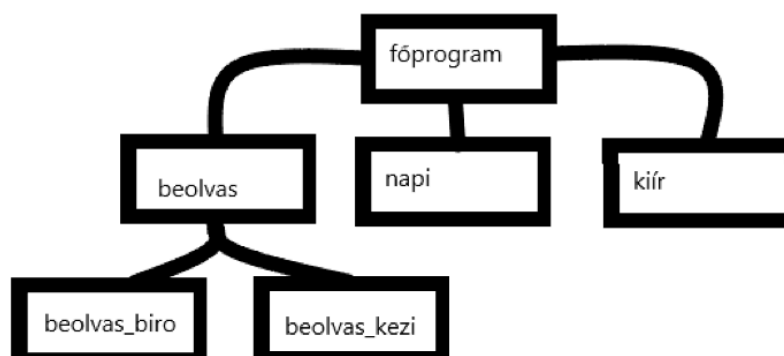
Forráskód

A teljes fejlesztői anyag-kicsomagolás után az iypfgi könyvtárban található meg. A fejlesztés során használt könyvtár-struktúra

Állomány	Magyarázat
iypfgi\iypfgi\obj\	mapa fordításhoz szükséges forráskóddal
iypfgi\iypfgi\Program.cs	C# forráskód
iypfgi\iypfgi\bin\Debug\iypfgi.exe	futtatható kód (a futtatáshoz szükséges fájlokkal)
iypfgi\dokumentacio\Legmelegebb Napok Dokumentáció	dokumentáció (ez a fájl)

Megoldás

Függvénystruktúra



A kód

A *program.cs* fájl tartalma

```
using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

namespace iypfgi
{
    internal class Program
    {
        static int napi(int x, int[,] matrix, int maxert, int n)
        {
            int db = 0;

            for (int k = 0; k < n; k++)
            {
                if (matrix[k,x]==maxert)
                {
                    db++;
                }
            }

            return db;
        }

        static void Main(string[] args)
        {
            string[] splitted= Console.ReadLine().Split(' ');

            int.TryParse(splitted[0], out int n);

            int.TryParse(splitted[1], out int m);

            int[,] matrix = new int[n, m];

            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
```

```

    string[] splat = Console.ReadLine().Split(' ');
    for (int j = 0; j < m; j++)
    {
        int.TryParse(splat[j], out matrix[i, j]);
    }
}
int maxert = matrix[0,0];
for (int k = 0; k < m * n; k++)
{
    if (matrix[k / m, k % m]>maxert)
    {
        maxert = matrix[k / m, k % m];
    }
}
int[] y = new int[n * m];
int db = 0;
for (int x = 0; x < m; x++)
{
    if (napi(x, matrix,maxert,n) > 0)
    {
        y[db] = x + 1;
        db++;
    }
}
Console.Write(db+" ");
for (int i = 0; i < db; i++)
{
    Console.Write(y[i]+" ");
}
Console.ReadKey();
}
}
}

```


A kód (magas szintű függvényekkel)

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace iypfgiEmeltSzinten
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string[] splitted=Console.ReadLine().Split(' ');
            int.TryParse(splitted[0], out int n);
            int.TryParse(splitted[1], out int m);
            int[,] matrix = new int[n, m];
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                string[] splat=Console.ReadLine().Split(' ');
                for (int j = 0; j < m; j++)
                {
                    int.TryParse(splat[j], out matrix[i, j]);
                }
            }
            var maxResult = Max(0, m * n - 1, index => matrix[index/ m, index %m]);
            int maxert = maxResult.maxert;
            int db = 0;
            db = Darab(0, m - 1, index => Napi(index, n, m, matrix, maxert) > 0);
            int[] y = Kivalogat(0, m - 1, index => Napi(index, n, m, matrix, maxert) > 0, index => index +
1);
```

```
    Console.Write(db+" ");  
    for (int i = 0; i < db; i++)  
    {  
        Console.Write(y[i]+" ");  
    }  
    Console.ReadKey();  
}  
}  
}
```

Tesztelés

Automatikus tesztek (Bíró)1

Informatikai Kar

User: Páll Áron Benedek, Topic: Programozás komplex beadandó, Deadline: 2025-01-12 23:59:59

[CHANGE TOPIC](#)
[SUBMIT](#)
[RESULT](#)
[DOWNLOAD](#)
[BACKUP](#)
[SUBMITTED](#)
[MAIN PAGE](#)
[EXIT/LOGIN](#)

Result of the last submission

Total points: 100/

Test#	Point...	Verdict...	CPU time
1.1	4/4	Helyes	0.032 sec
2.1	4/4	Helyes	0.037 sec
3.1	4/4	Helyes	0.032 sec
4.1	4/4	Helyes	0.032 sec
5.1	4/4	Helyes	0.034 sec
6.1	5/5	Helyes	0.032 sec
7.1	5/5	Helyes	0.032 sec
8.1	5/5	Helyes	0.032 sec
9.1	5/5	Helyes	0.032 sec
10.1	5/5	Helyes	0.032 sec
11.1	5/5	Helyes	0.032 sec
12.1	5/5	Helyes	0.033 sec
13.1	5/5	Helyes	0.034 sec
14.1	5/5	Helyes	0.034 sec
15.1	5/5	Helyes	0.033 sec
16.1	6/6	Helyes	0.057 sec
17.1	6/6	Helyes	0.068 sec
18.1	6/6	Helyes	0.058 sec
19.1	6/6	Helyes	0.120 sec
20.1	6/6	Helyes	0.319 sec

Date of submission: 2025-01-11 16:00:01.0

Automatikus tesztek (Bíró, magas szintű függvényekkel)

Informatikai Kar

User: Páll Áron Benedek, Topic: Programozás komplex beadandó, Deadline: 2025-01-12 23:59:59

[CHANGE TOPIC](#)
[SUBMIT](#)
[RESULT](#)
[DOWNLOAD](#)
[BACKUP](#)
[SUBMITTED](#)
[MAIN PAGE](#)
[EXIT/LOGIN](#)

Result of the last submission

Total points: 100/

Test#	Point...	Verdict...	CPU time
1.1	4/4	Helyes	0.032 sec
2.1	4/4	Helyes	0.036 sec
3.1	4/4	Helyes	0.035 sec
4.1	4/4	Helyes	0.034 sec
5.1	4/4	Helyes	0.039 sec
6.1	5/5	Helyes	0.034 sec
7.1	5/5	Helyes	0.036 sec
8.1	5/5	Helyes	0.035 sec
9.1	5/5	Helyes	0.034 sec
10.1	5/5	Helyes	0.035 sec
11.1	5/5	Helyes	0.034 sec
12.1	5/5	Helyes	0.035 sec
13.1	5/5	Helyes	0.036 sec
14.1	5/5	Helyes	0.036 sec
15.1	5/5	Helyes	0.038 sec
16.1	6/6	Helyes	0.062 sec
17.1	6/6	Helyes	0.073 sec
18.1	6/6	Helyes	0.070 sec
19.1	6/6	Helyes	0.136 sec
20.1	6/6	Helyes	0.357 sec

Date of submission: 2025-01-12 14:10:26.0

Érvényes tesztesetek

1. teszteset

	Be
2 2	
1 2	
3 4	
	Ki
1 2	

2. teszteset

	Be
3 3	
1000 3000 2000	
3000 0 0	
1000 1000 3000	
	Ki
3 1 2 3	

3. teszteset

	Be
2 3	
12 16 34	
1 34 23	
	Ki
2 2 3	

Érvénytelen tesztesetek

Billentyűzetes bevitel esetén

4. teszteset

	Be
1	
	Ki
-	

5. teszteset

	Be
0 0	
	Ki
-	

Fejlesztési lehetőségek

Program felhasználóbarát tétele

Többszöri futtatás megszervezése